

Maximización del Flujo Granular en un Silo 3D con Obstáculo Móvil

B. Balmaceda¹ & J. Benito²

¹ Departamento de Geofísica, Astronomía y Física, UNSJ, Argentina

² Departamento de Física, UNSL, Argentina

Docente a cargo: Dr. Sergio Flores. Universidad Nacional de San Juan

Fecha de publicación: 20 de Noviembre 2025.

©Los Autores 2025

Resumen / En este trabajo se investiga experimentalmente el flujo de descarga de un medio granular compuesto por partículas no esféricas (lentejas) en un silo cilíndrico tridimensional de base plana, equipado con un obstáculo esférico móvil tipo péndulo. El objetivo principal es verificar si el fenómeno de maximización del caudal mediante obstáculos, reportado recientemente para geometrías quasi-3D, persiste en una configuración 3D completa. Se analizó la tasa de flujo másico (W) en función de la altura del obstáculo (h) variando su posición desde la zona de congestión hasta la zona de flujo libre. Los resultados confirman la existencia de una altura óptima ($h_{op} = 7.0$ cm) capaz de incrementar el caudal en un 1.7% respecto al flujo asintótico ($W_{\infty} \approx 293.9$ g/s). Un hallazgo notable es que este óptimo se ubica a una distancia vertical de $h \approx 1.8D$ (siendo D el diámetro de la boquilla), un factor de escala superior al reportado habitualmente en sistemas bidimensionales. Asimismo, se identificó una zona de inestabilidad crítica cerca de $h \approx D$, donde la interferencia geométrica reduce drásticamente la eficiencia del flujo.

Abstract / In this work, the discharge flow of a granular medium composed of non-spherical particles (lentils) is experimentally investigated in a three-dimensional flat-bottomed cylindrical silo equipped with a mobile spherical pendant obstacle. The main objective is to verify whether the flow rate maximization phenomenon using obstacles, recently reported for quasi-3D geometries, persists in a full 3D configuration. The mass flow rate (W) was analyzed as a function of the obstacle height (h), varying its position from the congestion zone to the free-flow zone. The results confirm the existence of an optimal height ($h_{op} = 7.0$ cm) capable of increasing the flow rate by 1.7% relative to the asymptotic flow ($W_{\infty} \approx 293.9$ g/s). A notable finding is that this optimum is located at a vertical distance of $h \approx 1.8D$ (where D is the outlet diameter), a scaling factor larger than typically reported in two-dimensional systems. Furthermore, a critical instability zone was identified near $h \approx D$, where geometric interference drastically reduces flow efficiency.

Keywords / 3D silo, granular flow, mobile obstacle, flow maximization, lentils

1. Introducción

El estudio del flujo de materiales granulares a través de orificios es de gran interés tanto para la física fundamental como para numerosas aplicaciones industriales, donde el almacenamiento y la descarga eficiente de granos en silos son procesos críticos. Un desafío común en estos sistemas es la formación de arcos o bóvedas estables en la zona de salida, lo que puede provocar fluctuaciones en el caudal o incluso la interrupción total del flujo (atascamientos). Para mitigar estos problemas, diversas investigaciones han explorado el uso de insertos u obstáculos colocados cerca de la boquilla de salida, demostrando que su correcta ubicación puede reducir la probabilidad de atasco y mejorar la estabilidad de la descarga.

Recientemente, Sirur Flores et al. (2025) investigaron el efecto de un obstáculo móvil (péndulo) en un silo rectangular quasi-3D utilizando partículas no esféricas (lentejas). Sus resultados demostraron que existe una altura óptima del obstáculo (h_{op}) que maximiza el caudal de descarga, superando incluso el flujo obtenido sin obstáculo. Este fenómeno se atribuye a

la modificación de la dinámica de los arcos y a la formación de canales laterales que, bajo ciertas condiciones geométricas, optimizan la velocidad de las partículas. Sin embargo, la mayor parte de la literatura experimental, incluido el trabajo mencionado, se ha centrado en configuraciones bidimensionales o quasi-3D, dejando abierta la necesidad de validar estos mecanismos en geometrías tridimensionales completas, más representativas de los silos industriales reales.

El presente trabajo tiene como objetivo extender el estudio de Sirur Flores et al. (2025) a una configuración puramente tridimensional. Para ello, se investiga experimentalmente la descarga de un medio granular de partículas no esféricas (lentejas) en un silo cilíndrico de base plana equipado con un obstáculo esférico móvil tipo péndulo. Se busca verificar si el fenómeno de maximización de flujo observado en geometrías rectangulares persiste en una simetría cilíndrica y determinar la dependencia del caudal másico (W) en función de la altura del obstáculo (h).

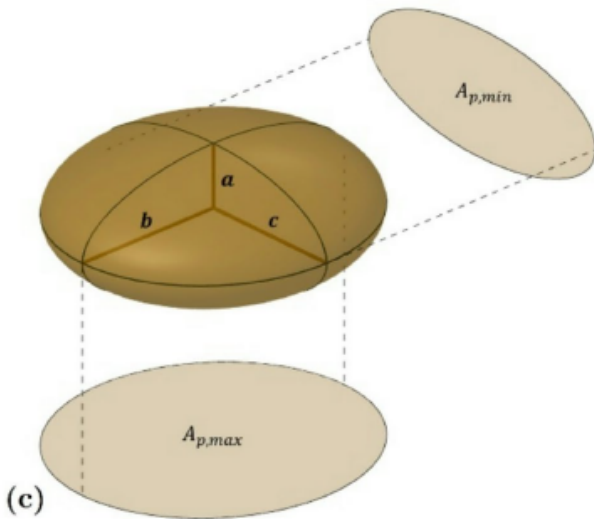


Fig. 1. Caracterización del Medio Granular (lenteja). Representación esquemática con caracterización geométrica.

2. Materiales y Métodos

2.1. Caracterización del Material Granular

Como medio granular se utilizaron lentejas, seleccionadas por su forma no esférica (esferoide oblato) y para mantener la comparabilidad directa con estudios recientes de referencia (ver figura 1). Las propiedades físicas de las partículas se detallan a continuación, correspondiendo a los valores caracterizados en trabajos previos con el mismo lote de material:

- Semiejes: $a = 1.15 \pm 0.05$ mm, $b = 2.85 \pm 0.05$ mm, $c = 2.65 \pm 0.05$ mm.
- Diámetro equivalente (d_p): 4.10 ± 0.08 mm.
- Densidad aparente (ρ_b): 828 ± 10 kg/m³.

2.2. Configuración Experimental

El dispositivo experimental consistió en un silo cilíndrico tridimensional (3D) de fondo plano (ver figura 2). La descarga se efectuó a través de una boquilla de salida circular de diámetro $D = 38.87$ mm, ubicada en el centro de la base.

Como inserto móvil se utilizó un obstáculo esférico de diámetro $d_{obs} = 71.54$ mm, suspendido sobre la vertical de la boquilla mediante un sistema que permite ajustar su altura (h) con precisión (ver figura 3). La relación entre el diámetro de la boquilla y el de la partícula es $D/d_p \approx 9.5$, lo que asegura un régimen de flujo continuo alejado de la zona de atasco permanente. Esto último fue tomado del análisis hecho en el trabajo de Sirur Flores et al. (2025).

2.3. Procedimiento

Para determinar la influencia de la posición del obstáculo en el caudal de descarga, se realizó un barrido de la distancia boquilla-obstáculo (h) en dos etapas:



Fig. 2. Disposición del Experimento

- Barrido general: Se varió h desde 5.5 cm hasta 9.5 cm con un paso de 1 cm, y desde 9.5 cm hasta 17.5 cm con un paso de 2 cm, para caracterizar el comportamiento asintótico y general de la curva.
- Barrido fino: Se exploró la región crítica cercana a la salida, variando h desde 3.5 cm hasta 7.5 cm con un paso de 0.5 cm, con el fin de resolver con mayor resolución la zona de maximización de flujo.

Ambas tomas de datos se tomaron en conjunto a la hora de obtener los resultados para poder minimizar la incertidumbre al aumentar el tamaño de la muestra de datos.

El caudal másico (W) se determinó registrando la masa descargada en función del tiempo mediante una balanza digital (capacidad máx. 5 kg) conectada a una computadora (ver figura 4). Se realizaron entre 3 y 5 descargas para cada altura configurada. Utilizando el software OriginPro, se obtuvo la pendiente de la curva masa-tiempo (línea de tendencia) para cada repetición. El valor reportado corresponde al promedio de estas se-



Fig. 3. Obstáculo móvil antes de su colocación dentro del cilindro.



Fig. 4. Balanza Digital

ries, y la incertidumbre se calculó mediante la desviación estándar de la muestra (de 3 a 5).

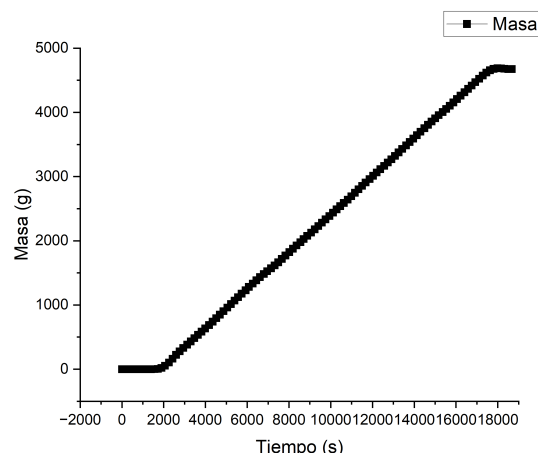


Fig. 5. Evolución temporal de la masa descargada para una altura de obstáculo fija.

3. Resultados y Análisis

Es pertinente destacar una diferencia fundamental entre la descarga de medios granulares y la de fluidos líquidos clásicos. Mientras que en los líquidos el caudal disminuye conforme descende el nivel de la columna hidrostática (dependencia de la altura), en los sistemas granulares el flujo permanece constante e independiente de la altura de llenado, debido a la saturación de la presión en la base (efecto Janssen). Esta característica física se manifiesta experimentalmente como una relación altamente lineal entre la masa descargada y el tiempo. Por consiguiente, el uso de una regresión lineal (línea de tendencia) constituye un método robusto y fiable para caracterizar el flujo másico (W), el cual corresponde numéricamente a la pendiente de dicha recta. La Figura 5 ilustra una de las curvas experimentales típicas obtenidas para una altura de obstáculo dada, donde se evidencia la clara linealidad del proceso durante la descarga.

La evolución del caudal másico de descarga (W) en función de la altura del obstáculo (h) se presenta en la Figura 6. En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento global del sistema, el cual exhibe tres regímenes dinámicos diferenciados dependiendo de la distancia entre el obstáculo y la boquilla de salida. Para facilitar el análisis cuantitativo, los datos experimentales promediados junto con su respectiva desviación estándar se resumen en la Tabla 1.

Al analizar la curva de flujo (Figura 6), se identifican claramente las siguientes zonas:

- **Zona de Congestión ($h < 5$ cm):** Para alturas muy bajas, el obstáculo restringe severamente la sección de paso efectiva. Se observa una caída abrupta del caudal, descendiendo hasta valores cercanos a 280 g/s en el rango observado. Esto es consistente con la reducción del área disponible para el flujo y el aumento de la fricción partícula-pared y partícula-obstáculo en la vecindad de la salida. Resulta notable la abrupta caída del caudal y la inestabilidad observada cerca de los 4.0 cm, una altura que coin-

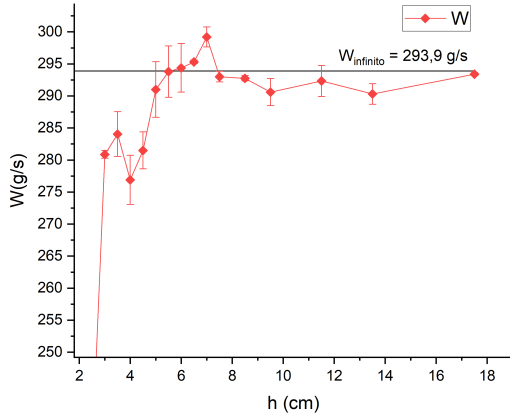


Fig. 6. Evolución del flujo másico promedio (W) en función de la altura del obstáculo (h). Los rombos rojos representan los datos experimentales obtenidos (promedio de 3 a 5 repeticiones), y las barras de error indican la desviación estándar muestral. La línea horizontal sólida señala el nivel de flujo asintótico ($W_{\infty} \approx 293.9$ g/s), correspondiente al régimen sin influencia del obstáculo. Se observa claramente un pico de maximización del flujo en $h = 7.0$ cm y una caída abrupta asociada a la congestión geométrica en $h \approx 4.0$ cm.

Tabla 1. Promedio de flujo W para cada altura h con su respectiva incertidumbre σ_m

h (cm)	W (g/s)	σ_m (g/s)
∞	293,900	0,32139
3	280,865	0,61003
3,5	284,055	3,49431
4	276,898	3,84903
4,5	281,493	2,89133
5	290,987	4,33653
5,5	293,791	4,01358
6	294,378	3,78849
6,5	295,318	0,28151
7	299,195	1,56636
7,5	293,000	0,82656
8,5	292,760	0,41364
9,5	290,591	2,12176
11,5	292,333	2,42142
13,5	290,300	1,60382
17,5	293,399	0,25915

cide casi exactamente con el diámetro de la boquilla ($h \approx D$). La explicación más probable es que, al estar tan bajo, el obstáculo invade la zona donde naturalmente se forma la "bóveda" de descarga, impidiendo el flujo fluido; esto fuerza a las partículas a desviarse horizontalmente para esquivar la esfera, aumentando los choques y la pérdida de velocidad. Sumado a esto, la gran dispersión en los datos sugiere que en los espacios laterales se producen y rompen pequeños atascamientos de forma intermitente, lo que interrumpe la descarga constantemente y reduce el promedio final justo antes de alcanzar la altura óptima. Aunque estas no son mas que hipótesis.

- Zona de Maximización ($5 \text{ cm} < h < 8 \text{ cm}$): A me-

didada que se eleva el obstáculo, el caudal aumenta rápidamente hasta alcanzar un máximo absoluto. La altura óptima se localizó experimentalmente en $h_{op} = 7.0$ cm. En este punto, el caudal máximo registrado fue de aproximadamente 299.2 g/s . Este valor representa un incremento del 1.7% respecto al flujo asintótico (W_{∞}). Aunque modesto, este aumento confirma que el efecto de "optimización de flujo" reportado por Sirur Flores et al. (2025) para geometrías quasi-3D persiste en silos cilíndricos 3D. Físicamente, esto sugiere que el obstáculo a dicha altura altera la estructura de los arcos de bloqueo y reduce las tensiones verticales sobre la boquilla, facilitando una descarga más eficiente. Es notable observar que este óptimo se encuentra a una altura $h_{op} \approx 1.8D$ (considerando $D \approx 3.9$ cm). Este valor difiere de lo reportado frecuentemente en la literatura para sistemas bidimensionales o quasi-3D, donde el óptimo suele estar más próximo a $h \approx D$. Esta discrepancia sugiere que la geometría cilíndrica tridimensional introduce nuevos factores de escala en la formación de la "bóveda" o arco de descarga, permitiendo que el efecto beneficioso del obstáculo se mantenga a distancias mayores de la boquilla.

- Zona Asintótica ($h > 10 \text{ cm}$): Para alturas superiores a 10 cm, la influencia del obstáculo sobre la dinámica de salida desaparece progresivamente. El caudal se estabiliza alrededor de un valor constante $W_{\infty} \approx 293.9 \text{ g/s}$, recuperando el comportamiento de descarga libre del silo sin insertos.

3.1. Análisis de Incertidumbre

Dada la naturaleza estocástica del flujo de medios granulares, donde la formación y ruptura de arcos genera fluctuaciones intrínsecas, se realizó un análisis estadístico para cuantificar la incertidumbre experimental asociada a cada medición de caudal. Para cada altura h configurada, se realizaron entre $N = 3$ y $N = 5$ repeticiones independientes de la descarga. El valor reportado $\bar{W}$ corresponde a la media aritmética de estas series. La incertidumbre asociada se estimó mediante la desviación estándar muestral (σ_m), calculada según la siguiente expresión:

$$S = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (W_i - \bar{W})^2}$$

Donde:

- W_i es el caudal obtenido en la i -ésima repetición.
- $\bar{W}$ es el caudal promedio.
- N es el número de mediciones realizadas para esa altura.

Las barras de error presentadas en la Figura 6 corresponden a $\pm \sigma_m$. Se observa que la dispersión de los datos (magnitud de las barras de error) no es uniforme en todo el rango:

- En la zona asintótica ($h > 12 \text{ cm}$), las barras de error son pequeñas, indicando un flujo altamente reproducible y estable.
- En la zona de transición y bloqueo ($h < 5 \text{ cm}$), se aprecia un ligero aumento en la dispersión. Esto

podría atribuirse a la mayor inestabilidad de los arcos formados en los canales laterales estrechos, lo que genera una mayor variabilidad entre descargas consecutivas.

4. Conclusión

El presente estudio experimental ha permitido caracterizar la descarga de un medio granular de partículas no esféricas (lentejas) en un silo cilíndrico tridimensional, evaluando el impacto de un obstáculo móvil esférico ubicado a diferentes alturas sobre la boquilla de salida. A partir de los resultados obtenidos y su análisis, se derivan las siguientes conclusiones principales:

- **Validación del efecto en geometría 3D:** Se ha confirmado que el fenómeno de maximización del caudal mediante el uso de un obstáculo suspendido, reportado recientemente por Sirur Flores et al. para geometrías rectangulares (quasi-3D), persiste y es reproducible en una configuración cilíndrica tridimensional completa. Esto sugiere que el mecanismo de optimización no depende exclusivamente de las condiciones de borde de un silo plano, sino que es una propiedad robusta de la dinámica granular.
- **Identificación de la altura óptima (h_{op}):** Se determinó experimentalmente una altura óptima del obstáculo, situada en $h_{op} = 7.0$ cm, la cual genera un incremento del caudal de aproximadamente un 1.7% respecto al flujo asintótico. Este hallazgo valida la utilidad de los insertos móviles como estrategia pasiva para mejorar la eficiencia de descarga.
- **Factor de escala tridimensional:** Un resultado notable es la ubicación relativa del óptimo en $h \approx 1.8D$ (siendo D el diámetro de la boquilla). Este valor difiere de las observaciones típicas en sistemas 2D o quasi-3D (donde h_{op} suele estar más próximo a $1D$ o $1.2D$). Esto indica que la expansión espacial de la geometría 3D podría estar modificando la estructura y el tamaño de la cúpula de arcos, requiriendo que el obstáculo se ubique a una mayor altura relativa para ejercer su efecto beneficioso sin restringir el área de flujo.
- **Interferencia crítica:** Se identificó una zona de inestabilidad y reducción de flujo en el entorno de $h \approx 4.0$ cm ($h \approx D$). Los datos sugieren que, cuando el tamaño del obstáculo y su posición compiten con la escala de la boquilla, predominan los efectos de fricción y bloqueo en los canales laterales sobre la reducción de presión vertical, resultando en una configuración contraproducente para el caudal.

4.1. Trabajos Futuros

Se proponen las siguientes líneas de investigación para profundizar en la comprensión de la dinámica en silos 3D:

- **Análisis de Fluctuaciones:** Sería pertinente realizar un análisis de series temporales más extenso para estudiar la frecuencia de las fluctuaciones del flujo mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT), tal como se realiza en la literatura de refer-

encia. Esto permitiría correlacionar la estabilidad de los arcos con la posición del obstáculo en 3D.

- **Simulaciones Numéricas (DEM):** Dado que la opacidad del silo 3D impide la visualización directa de los campos de velocidad internos, se sugiere complementar estos experimentos con simulaciones de Elementos Discretos (DEM). Esto ayudaría a visualizar la conformación de los arcos y validar la hipótesis sobre la expansión de la cúpula de descarga en geometría cilíndrica.
- **Variación de la Relación de Tamaños:** Sería de interés repetir el protocolo experimental variando el diámetro del obstáculo (d_{obs}) o el de la boquilla (D), para determinar si el factor de escala $1.8D$ encontrado para la altura óptima es una constante universal para silos cilíndricos o si depende de la relación d_{obs}/D .

5. Agradecimientos

Se agradece a la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) por permitir el desarrollo de la estancia de investigación en sus instalaciones. Asimismo, se reconoce la colaboración de la Dra. Jesica Benito y del equipo del Laboratorio de Medios Granulares por la asistencia técnica brindada durante la etapa experimental.

Se agradece también a la Lic. Graciela Gómez de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) por las gestiones administrativas realizadas para la concreción de la pasantía, y al Dr. Sergio Flores por su supervisión como docente a cargo.

Finalmente, a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la UNSJ por el financiamiento otorgado para el viaje y estancia en San Luis.

6. Referencias

- Uñac, R. O., Vidales, A. M., Benegas, O. A., & Ippolito, I. (2012). Experimental study of discharge rate fluctuations in a silo with different hopper geometries. *Powder Technology*, 225, 214–220. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2012.04.013>
- Sirur Flores, A. Y., Benito, J. G., Uñac, R. O., Ippolito, I., Oger, L., & Vidales, A. M. (2025). Granular flow enhancement in a model silo by using a pendant mobile obstacle. *Granular Matter*, 27(50). <https://doi.org/10.1007/s10035-025-01528-5>